



北京大学
PEKING UNIVERSITY

第五章 分子光谱

3. 电子光谱

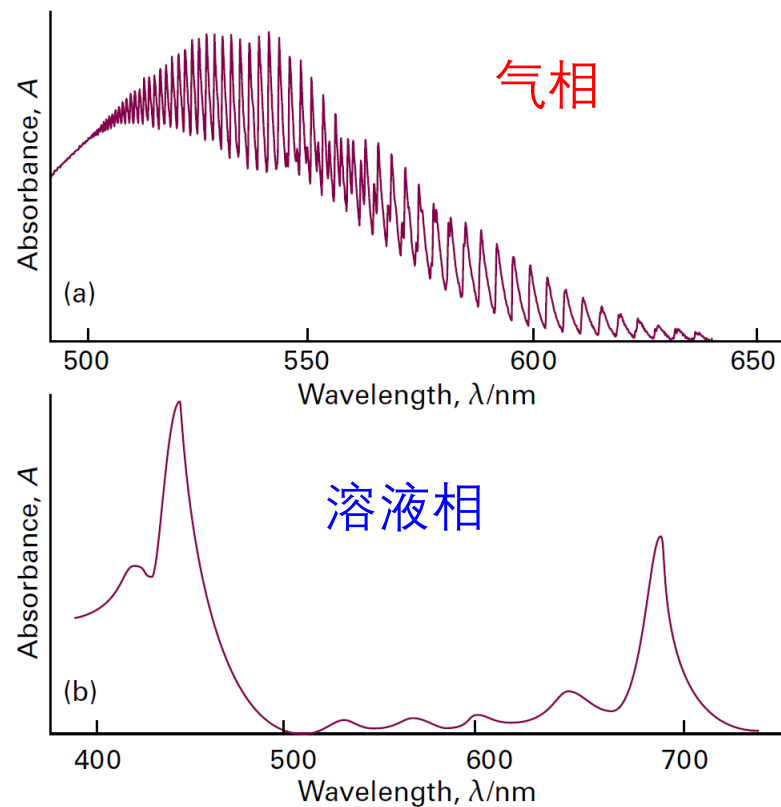
(一) 电子光谱

电子跃迁吸收能量范围：
几个eV

$$1\text{eV} \approx 8000\text{cm}^{-1} \approx 100\text{kJ mol}^{-1}$$

Colour	λ/nm	$\nu/(10^{14}\text{ Hz})$	$E/(\text{kJ mol}^{-1})$
Infrared	>1000	<3.0	<120
Red	700	4.3	170
Yellow	580	5.2	210
Blue	470	6.4	250
Ultraviolet	<400	>7.5	>300

电子吸收谱在紫外可见区
(ultraviolet-visible, UV-Vis)



I_2 分子电子吸收谱

光谱项

双原子分子：角动量沿键轴方向的分量对应量子数 Λ

$$[\hat{L}_z, \hat{H}] = 0$$

$$\Lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots$$

轨道近似下， Λ 是各轨道贡献的加和

类比原子光谱项 得分子光谱项

$$^{2S+1}L$$

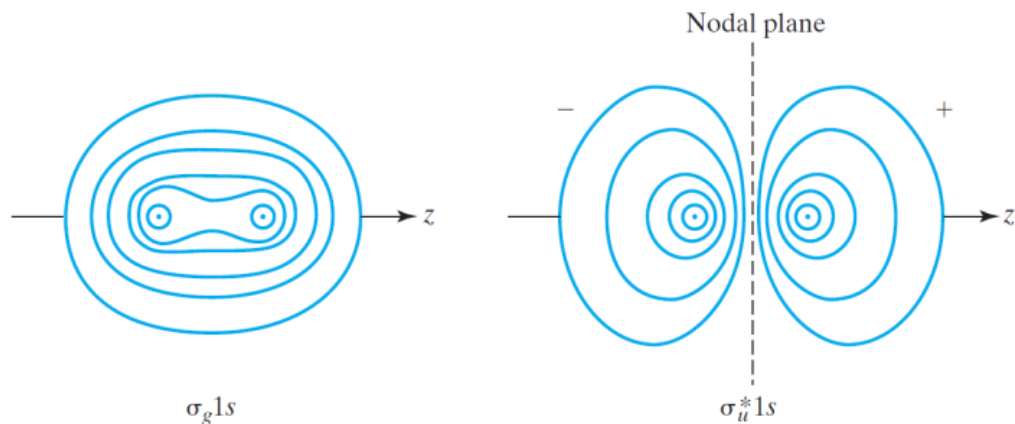
$2P$

$$^{2S+1}\Lambda$$

$$^1\Sigma$$

许多自旋配对的分子基态光谱项为 $^1\Sigma$

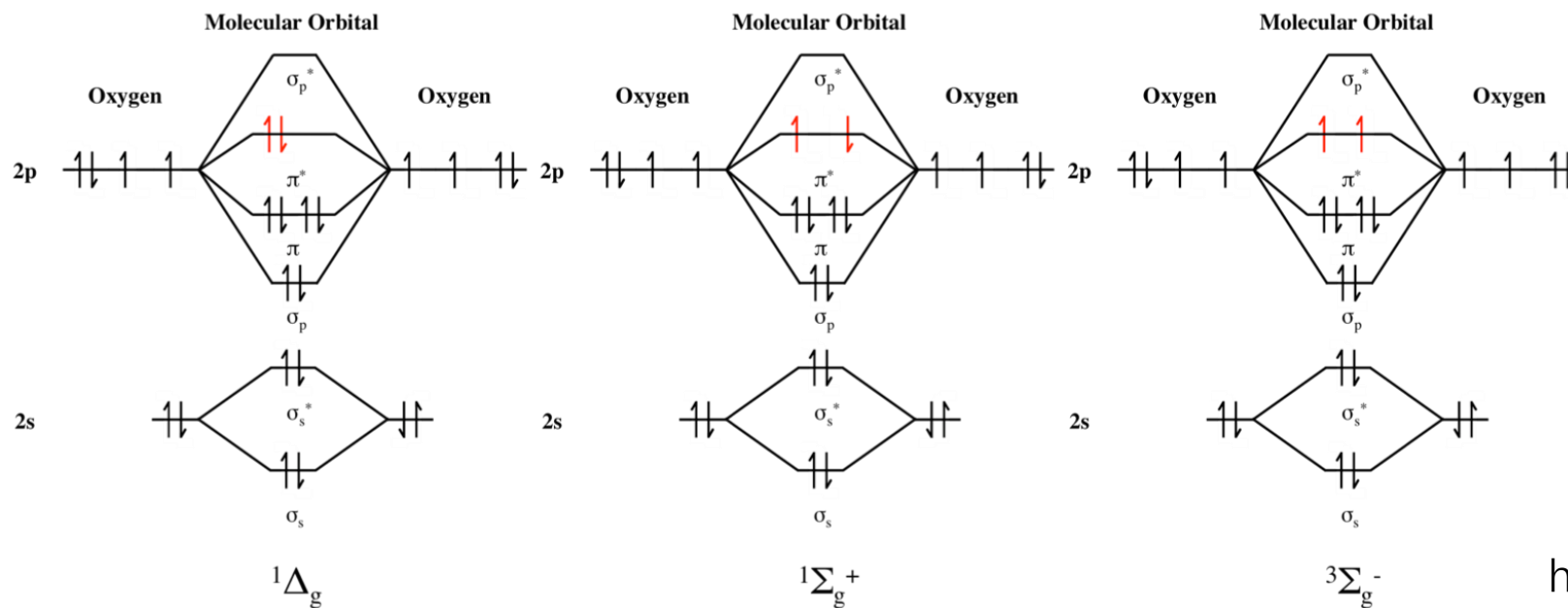
注意：分子角动量平方与 H 不对易，无法定义 L



$ \Lambda $	0	1	2	...
	Σ	Π	Δ	...
$ \lambda_j $	0	1	2	...
	σ	π	δ	...

双原子分子基态光谱项

	H_2^+	H_2	N_2	NO	O_2
configuration	$1\sigma_g^1$	$1\sigma_g^2$	$1\sigma_g^2 1\sigma_u^2 1\pi_u^4 2\sigma_g^2$	$\dots 1\pi^1$	$\dots 1\pi_g^2$
term	$^2\Sigma$	$^1\Sigma$	$^1\Sigma$	$^2\Pi$	$^3\Sigma$



氧分子: HOMO是
两个单占的 π 轨道
 $\lambda_i = \pm 1, \Lambda = 0$

<https://commons.wikimedia.org/>

光谱项对称性标记

电子构型的宇称（假设有反演中心）：

总宇称（g/u, 或1/-1）等于各轨道宇称乘积

$$g \times g = g \quad u \times u = g \quad u \times g = u$$

例如， He_2^+ 构型为 $1\sigma_g^2 1\sigma_u^1$, 光谱项 $^2\Sigma_u$

再如， O_2 的几个态 $^3\Sigma_g \quad ^1\Sigma_g \quad ^1\Delta_g$

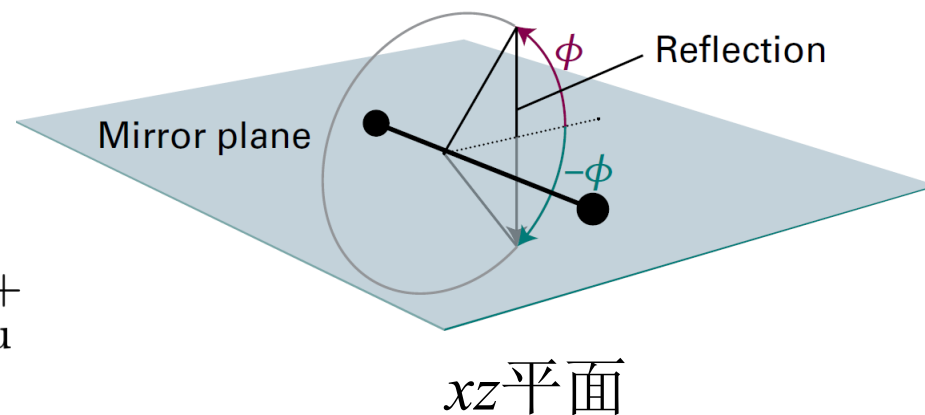
过键轴的镜面反射对称性（+/-）

总对称性是各轨道乘积

例如， He_2^+ 构型为 $1\sigma_g^2 1\sigma_u^1$, 光谱项 $^2\Sigma_u^+$

同核双原子分子基态电子配对的光谱项一定是 $^1\Sigma_g$

σ 轨道镜面反射对称性都是+



解释氧分子构型对称性

三重态与单重态

$^3\Sigma_g^-$ 基态自旋对称, 空间波函数反对称

$$\Psi_-(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \pi_+(\mathbf{r}_1)\pi_-(\mathbf{r}_2) - \pi_+(\mathbf{r}_2)\pi_-(\mathbf{r}_1)$$

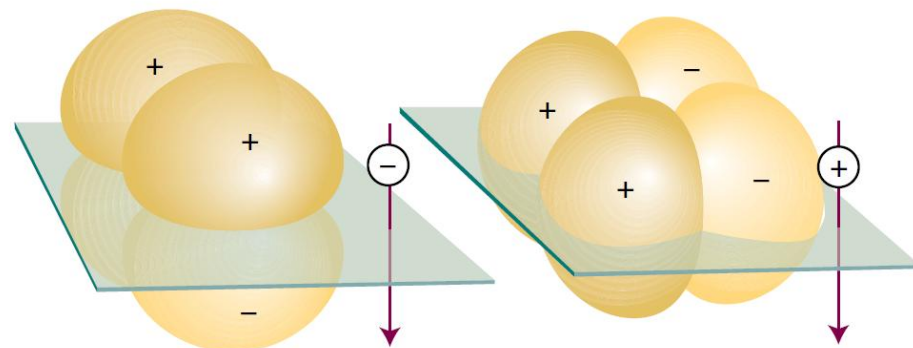
$$\hat{S}\Psi_-(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \pi_-(\mathbf{r}_1)\pi_+(\mathbf{r}_2) - \pi_-(\mathbf{r}_2)\pi_+(\mathbf{r}_1) = -\Psi_-(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$$

$^1\Sigma_g^+$ 激发态自旋反对称, 空间波函数对称

$$\Psi_+(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \pi_+(\mathbf{r}_1)\pi_-(\mathbf{r}_2) + \pi_+(\mathbf{r}_2)\pi_-(\mathbf{r}_1)$$

$$\hat{S}\Psi_+(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \pi_-(\mathbf{r}_1)\pi_+(\mathbf{r}_2) + \pi_-(\mathbf{r}_2)\pi_+(\mathbf{r}_1) = \Psi_+(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$$

π_y 镜面反对称, π_x 镜面对称 (xz平面)



$$\pi_+ = \pi_x + i\pi_y$$

$$\pi_- = \pi_x - i\pi_y$$

两个简并的 π 轨道可组合成 π_+ 和 π_-

$$\hat{S}\pi_+ = \pi_-$$

$$\hat{S}\pi_- = \pi_+$$

总角动量分量（线型分子）

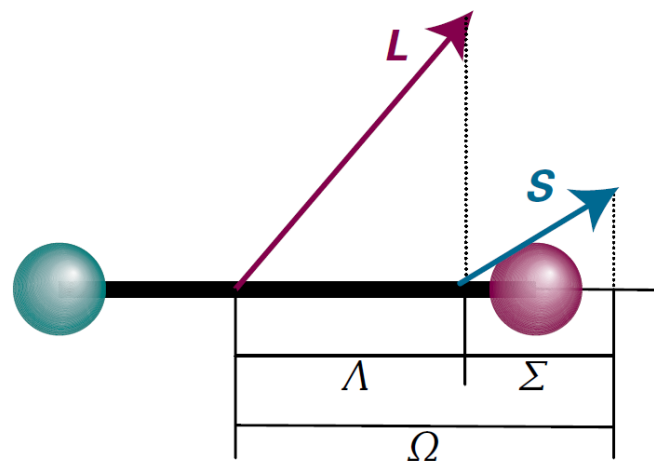
总角动量分量量子数

$$\Omega = \Lambda + \Sigma$$

$$\Sigma = S, S-1, S-2, \dots, -S$$

总自旋角动量分量量子数

类比原子LS耦合导致光谱项裂分



原子光谱支项 (双原子)分子光谱支项

$$^{2S+1}L_J$$



$$^{2S+1}\Lambda_{\Omega}$$



注意：

- 原子角动量平方与H对易，可以定义L或J
- 分子角动量平方与H不对易，无法定义L或J

电子跃迁选律

- 基于角动量分量守恒（光子角动量量子数为1）

$$\Delta\Lambda = 0, \pm 1 \quad \Delta S = 0 \quad \Delta\Sigma = 0 \quad \Delta\Omega = 0, \pm 1$$

Selection rules for electronic spectra of linear molecules

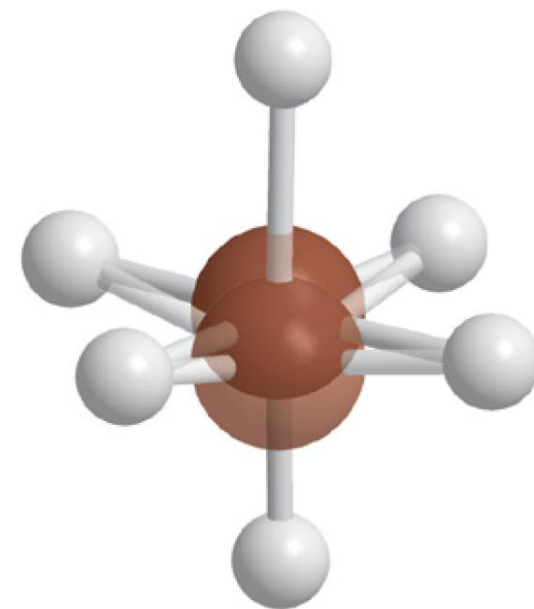
重点是前三条，总自旋及自旋分量不变，总轨道角动量分量最多改变1

- 基于空间对称性（不只是线性分子）

(1) 对 Σ 光谱项，只允许 $\Sigma^+ \leftrightarrow \Sigma^+$ 以及 $\Sigma^- \leftrightarrow \Sigma^-$ 跃迁

(2) 中心对称分子，只允许 $u \leftrightarrow g$ 以及 $g \leftrightarrow u$ 跃迁

vibronic transition: 电子态耦合振动态，这种dd跃迁可以发生



只考虑电子，对称性不匹配导致dd跃迁不能发生

(1) 对 Σ 光谱项, 只允许 $\Sigma^+ \leftrightarrow \Sigma^+$ 以及 $\Sigma^- \leftrightarrow \Sigma^-$ 跃迁

以单电子为例, 只需证明, 只允许 $\sigma^+ \leftrightarrow \sigma^+$ 的轨道跃迁 这里 σ 是轨道

若 $\psi_i(\mathbf{r})$ 与 $\psi_f(\mathbf{r})$ 分别是 σ 对称性, 则 $\psi_i(\mathbf{r}) \psi_f(\mathbf{r})$ 也是 σ 对称性 ($e^{im\phi} \quad m = 0$)

而 x 与 y 分别是 π 对称性 ($e^{im\phi} \quad m = 1$)

从而根据正交性, $\int \psi_i(\mathbf{r})x \psi_f(\mathbf{r})d\mathbf{r} = \int \psi_i(\mathbf{r})y \psi_f(\mathbf{r})d\mathbf{r} = 0$

只需讨论 $\int \psi_i(\mathbf{r})z \psi_f(\mathbf{r})d\mathbf{r}$ 积分是否为0

z 是 C_s 群的 A_1 不可约表示 z 关于镜面反射全对称

若积分非零, 则 $\psi_i(\mathbf{r}) \psi_f(\mathbf{r})$ 也须是 C_s 群的 A_1 不可约表示

于是 $\psi_i(\mathbf{r})$ 与 $\psi_f(\mathbf{r})$ 关于镜面反射或者同时全对称, 或者同时全反对称

注: 对线型分子, 镜面选取有任意性; 对于平面型分子, 镜面选取有唯一性

氧分子的跃迁

	ΔS	$\Delta \Lambda$	$\Sigma^{\pm} \leftarrow \Sigma^{\pm}$	Change of parity	
${}^3\Sigma_g^- \leftarrow {}^3\Sigma_u^-$	0	0	$\Sigma^- \leftarrow \Sigma^-$	$g \leftarrow u$	Allowed
${}^3\Sigma_g^- \leftarrow {}^1\Delta_g$	+1	-2	Not applicable	$g \leftarrow g$	Forbidden
${}^3\Sigma_g^- \leftarrow {}^3\Sigma_u^+$	0	0	$\Sigma^- \leftarrow \Sigma^+$	$g \leftarrow u$	Forbidden

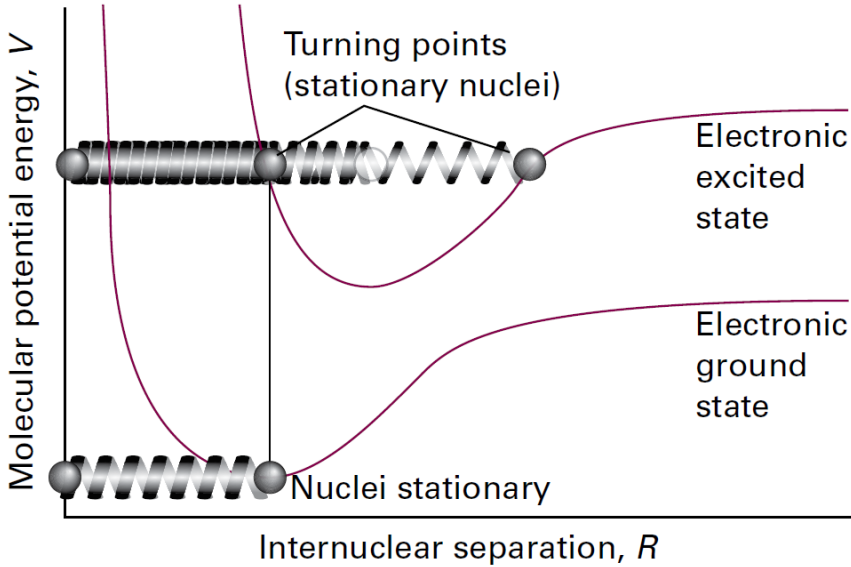
振动精细结构

电子态跃迁一般伴随振动态跃迁

Franck-Condon原理：电子跃迁时，原子核保持不动（来不及反应），又叫**垂直跃迁**

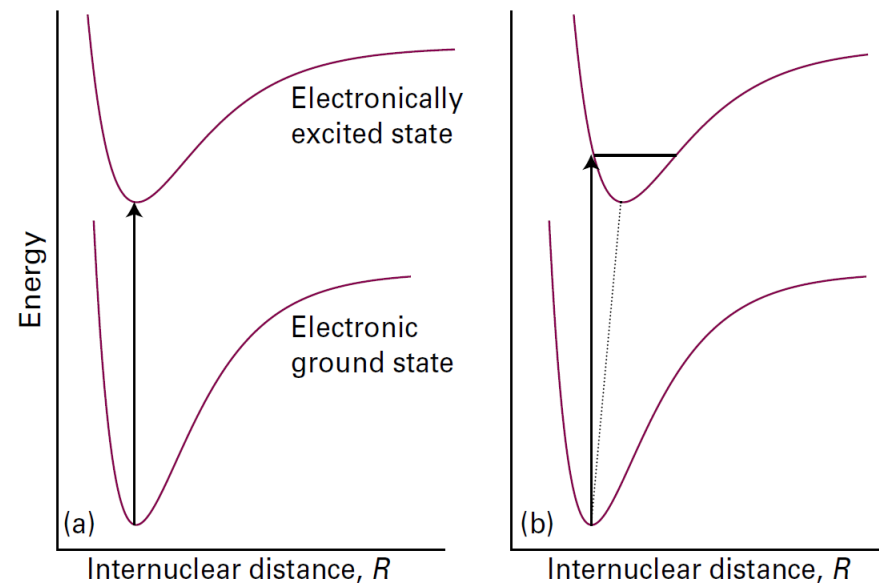
经典图像：跃迁后，原子核受力

联系BO近似，思考如何理解FC原理？



Franck-Condon原理经典图像

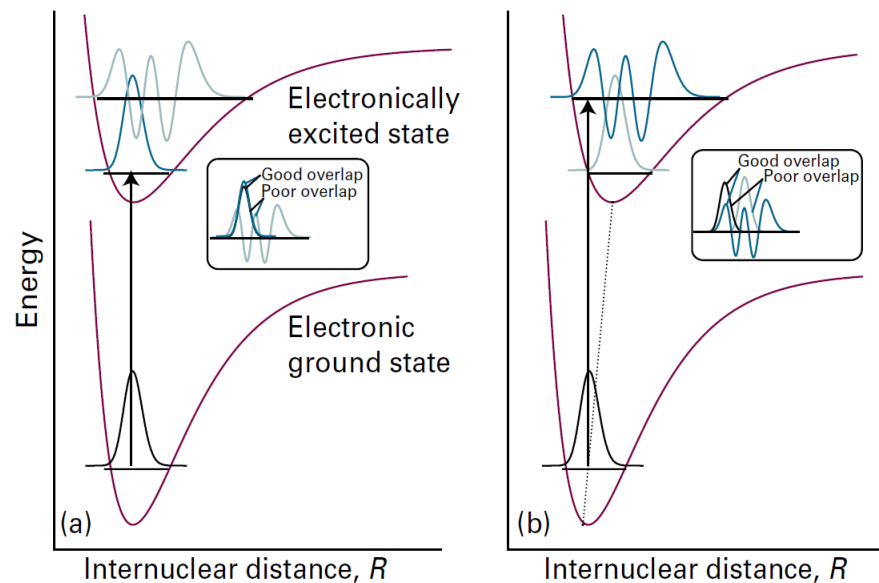
原子核几何构型不变，垂直跃迁到激发态势能面



Franck-Condon原理量子图像

原子核振动波函数保持不变，电子态跃迁到激发态

振动波函数在基态势能面上是本征态，在激发态势能面上是叠加态

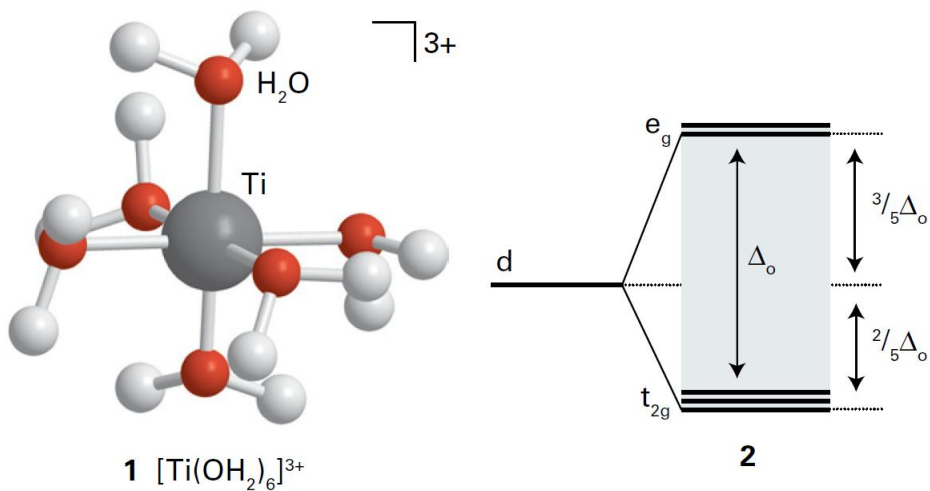


多原子分子

生色基团 (chromophores)

过渡金属配合物

d轨道跃迁：外场非球对称，导致金属d轨道能量分裂

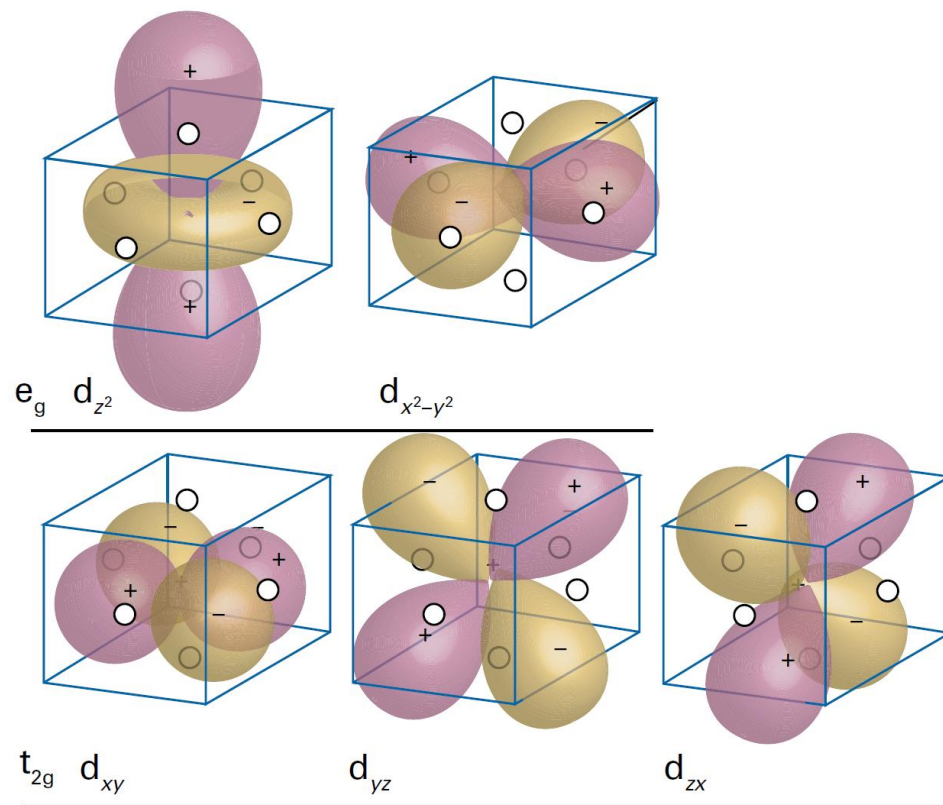


八面体场分裂

过渡金属配合物

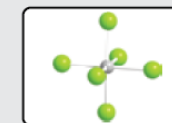
主族分子

三种跃迁：dd, 电荷转移, $\pi^* \leftarrow \pi(n)$



八面体场中的轨道记号

$O_h, m3m$	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2 (=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	$h = 48$	
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	$x^2 + y^2 + z^2$	
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1		
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0	$(2z^2 - x^2 - y^2, x^2 - y^2)$	
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1		(R_x, R_y, R_z)
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1	(xy, yz, zx)	
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1		
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1		
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0		
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1	(x, y, z)	
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1		

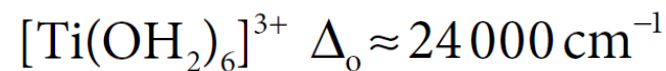
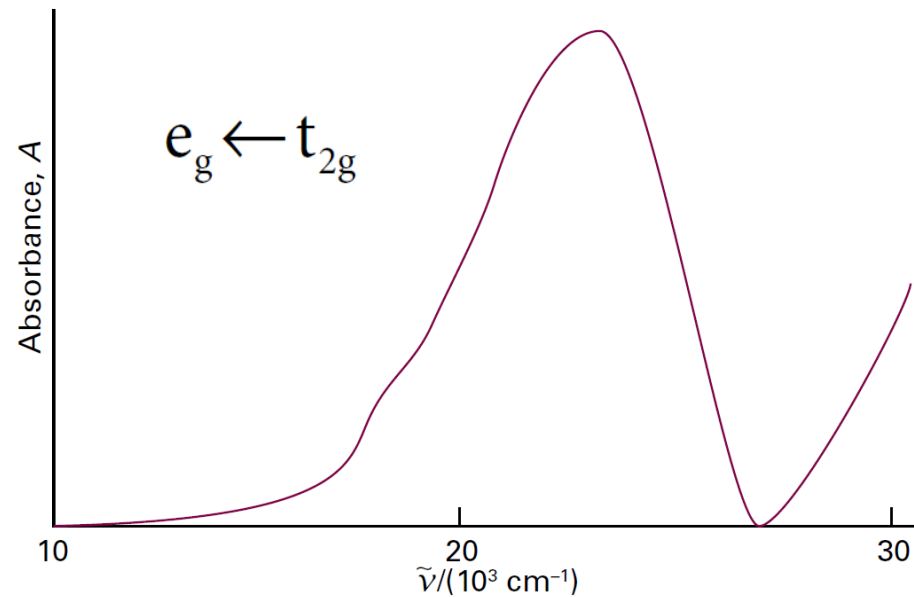


1. 电子态耦合振动态，才有dd跃迁发生（但较弱）

2. 电荷转移（charge-transfer）跃迁

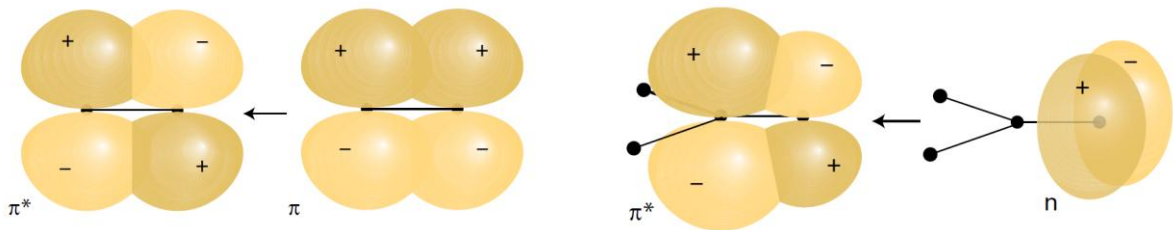
跃迁前后电子发生显著迁移

例如 MnO_4^- (O到Mn的转移，吸收强烈)



3. $\pi^* \leftarrow \pi$ 跃迁(强) 与 $\pi^* \leftarrow n$ 跃迁(弱)

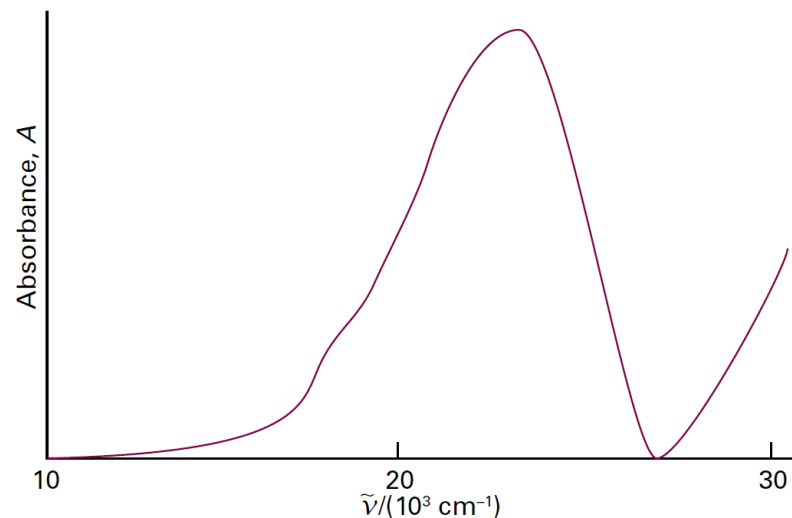
大约500nm, 3.0eV, 显紫红色



Group	$\tilde{\nu}/\text{cm}^{-1}$	$\lambda_{\text{max}}/\text{nm}$	$\epsilon_{\text{max}}/(\text{dm}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ cm}^{-1})$
C=C ($\pi^* \leftarrow \pi$)	61 000	163	15 000
C=O ($\pi^* \leftarrow n$)	35 000–37 000	270–290	10–20
H ₂ O	60 000	167	7000

电子吸收光谱 (electronic absorption spectra)

测量被物质吸收后的电磁波, $A(\nu)$ 作图

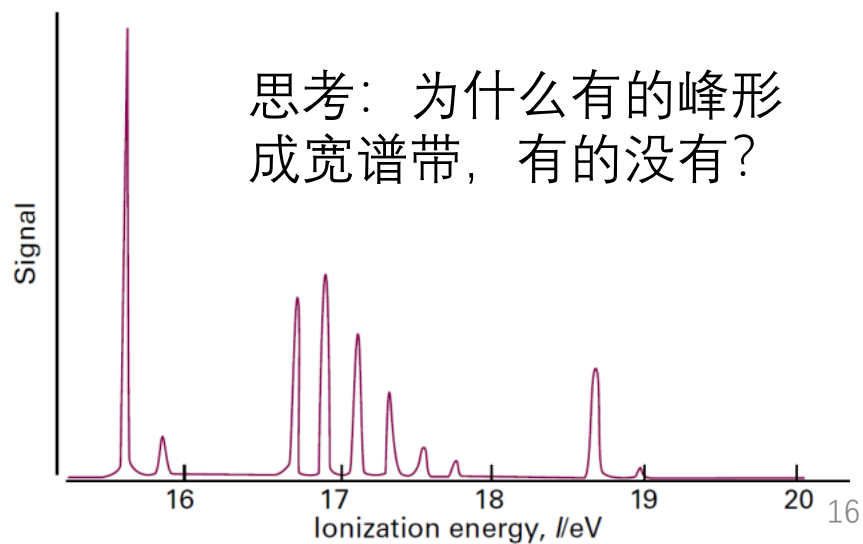


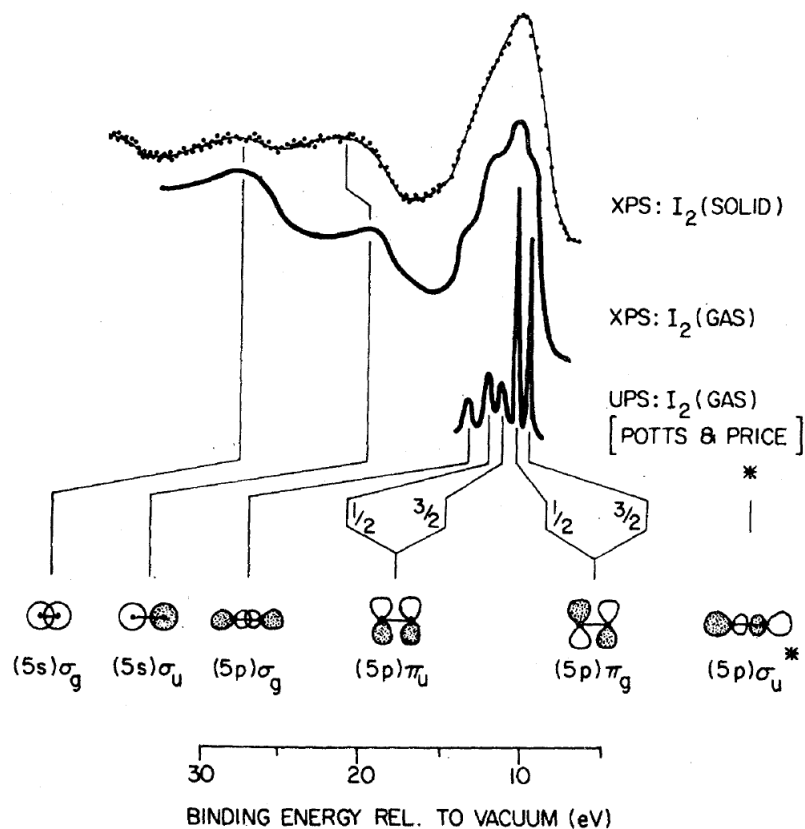
光电子能谱 (photoelectron spectroscopy)

测量光电子能量、强度、空间分布,
推出电离能, 光电子数对电离能作图, $n(I)$

UPS: 打出价电子 ($\sim 10\text{eV}$)

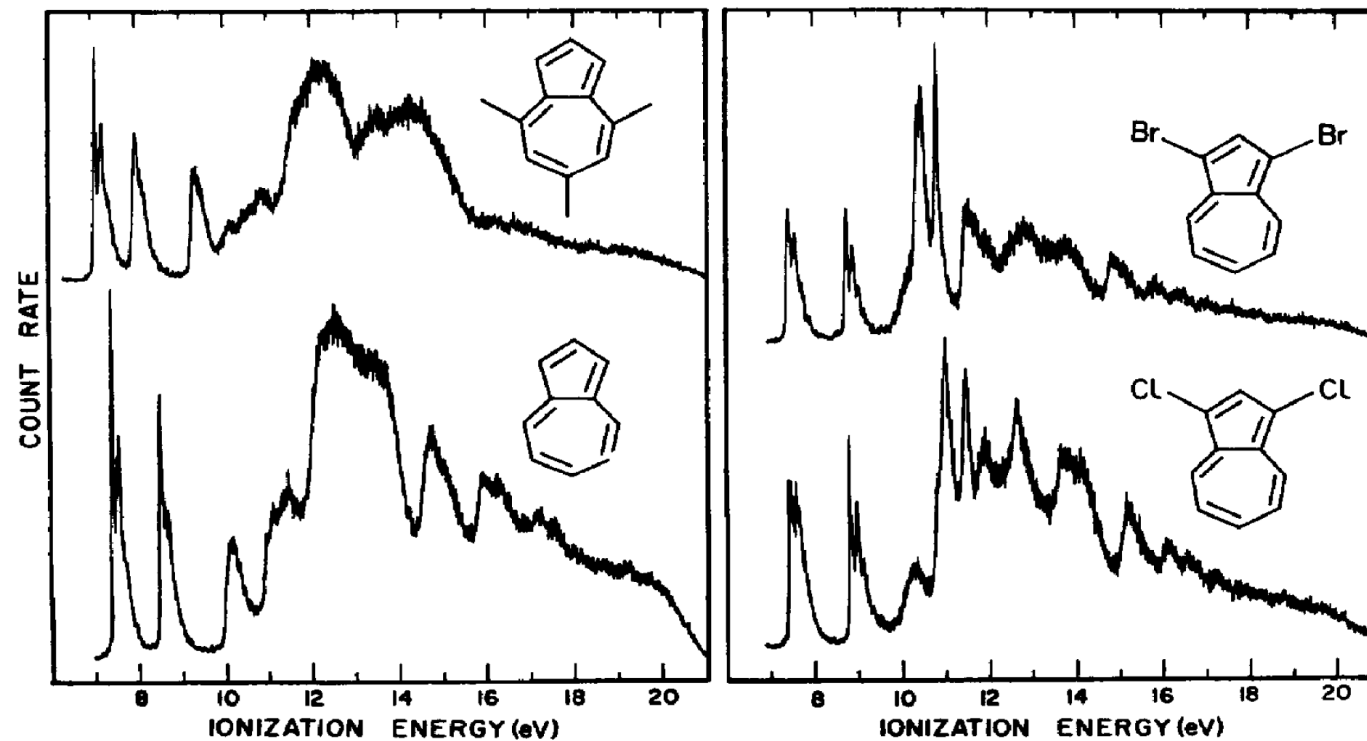
XPS: 打出内层电子 (几百eV)





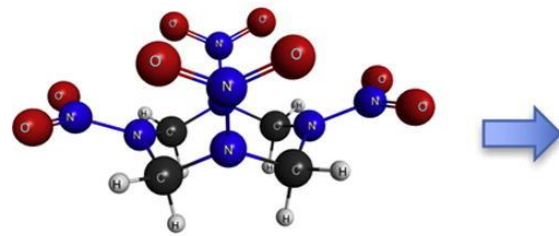
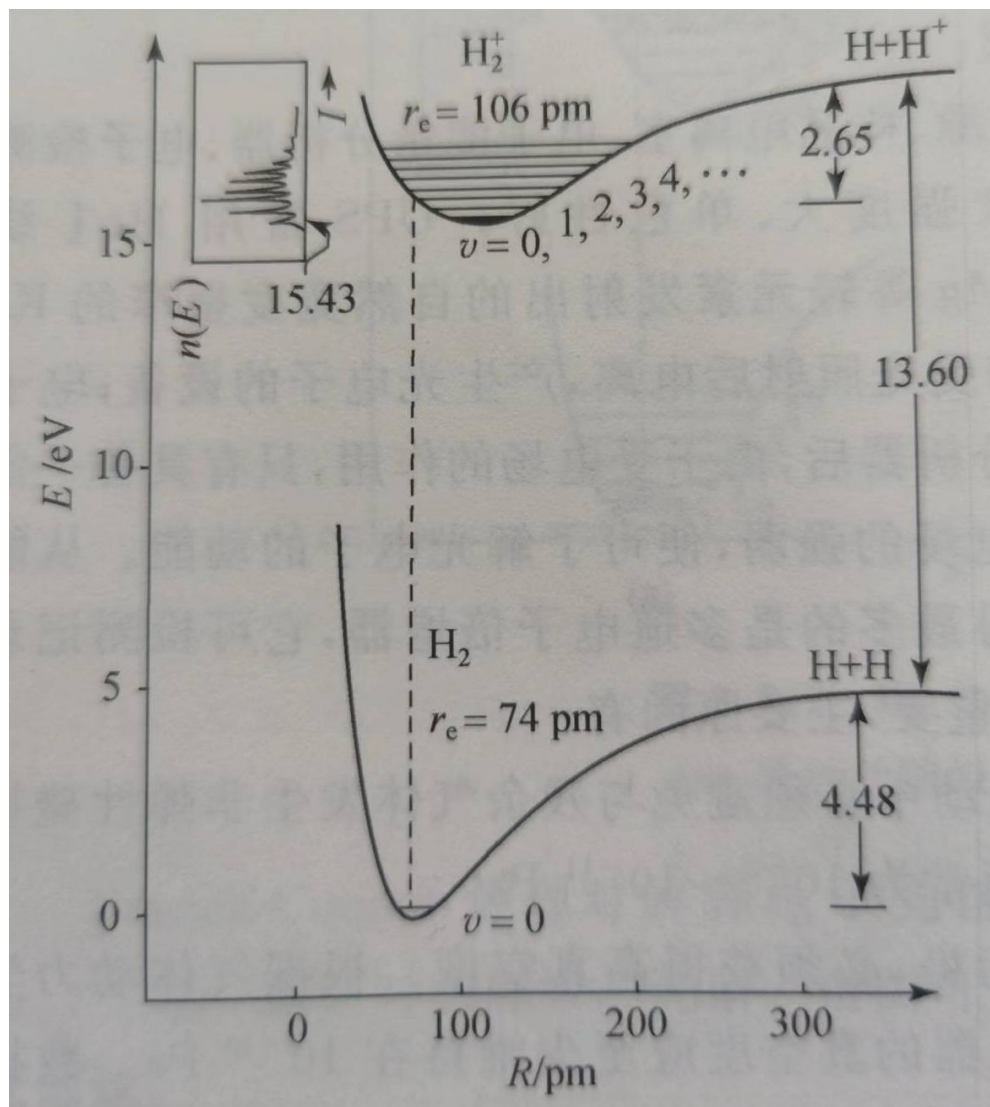
XPS

W. R. Salaneck and R. W. Bigelow, H. J. Freund, E. W. Plummer, Phys. Rev. B. 24, 2403, 1981.

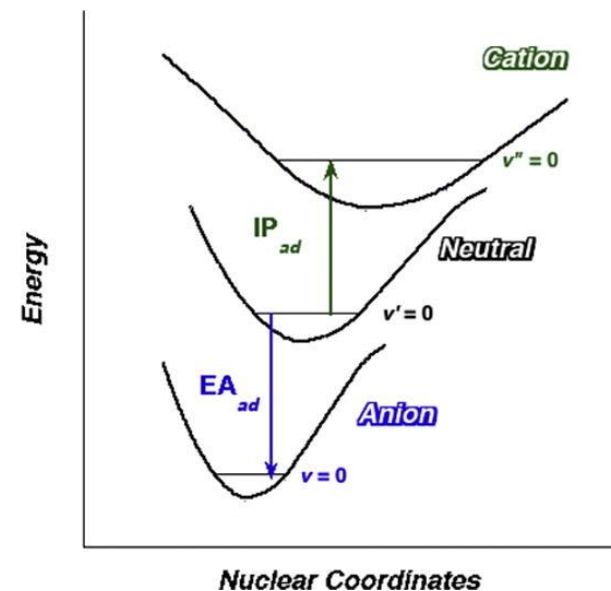


UPS

D. Dougherty, J. Lewis, R. V. Nauman, S. P. McGlynn, J. Electron Spectrosc, 19, 21, 1980.



δ -HMX



M. Riad_Manaa, Chem. Phys. Lett., 678, 102, 2017

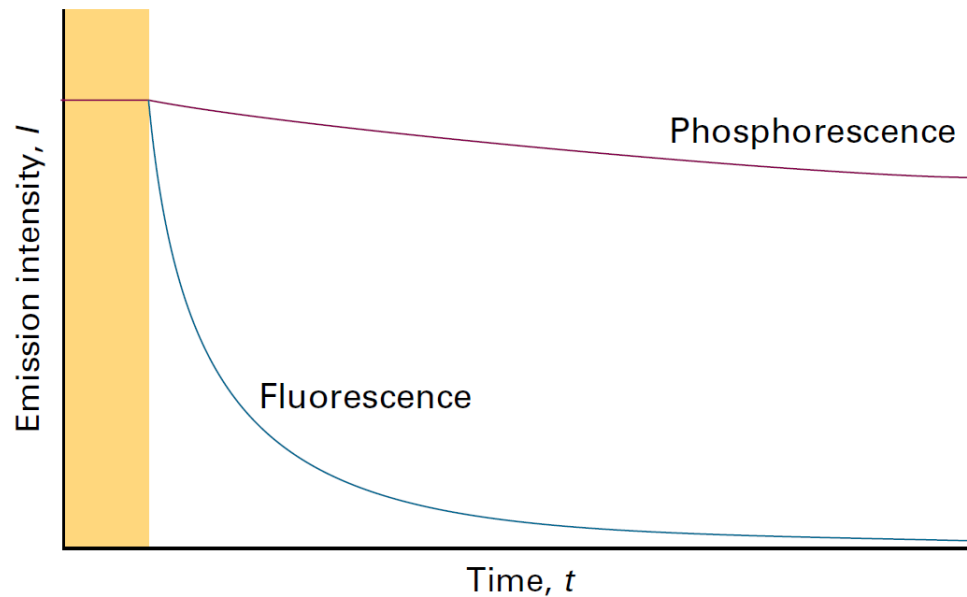
vertical vs adiabatic ionization

氢分子电离后，键变弱，变长，振动频率变小

(二) 激发态的衰减

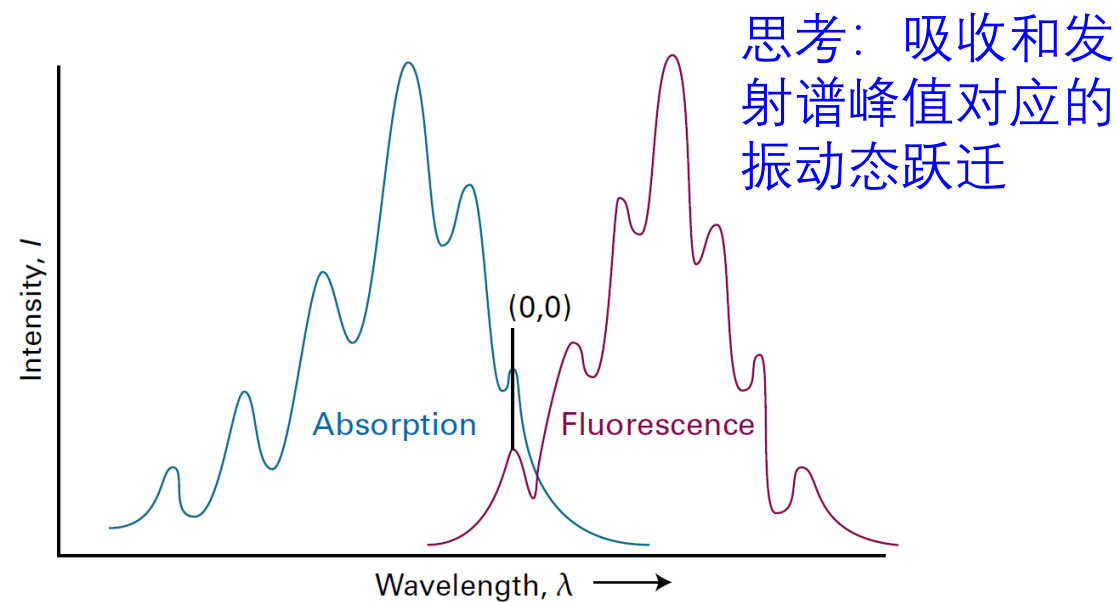
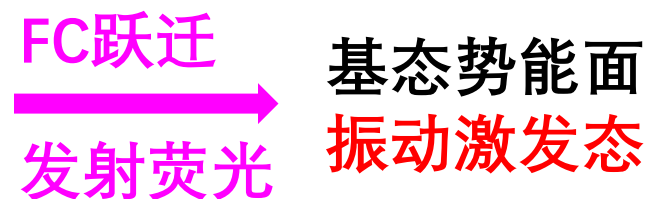
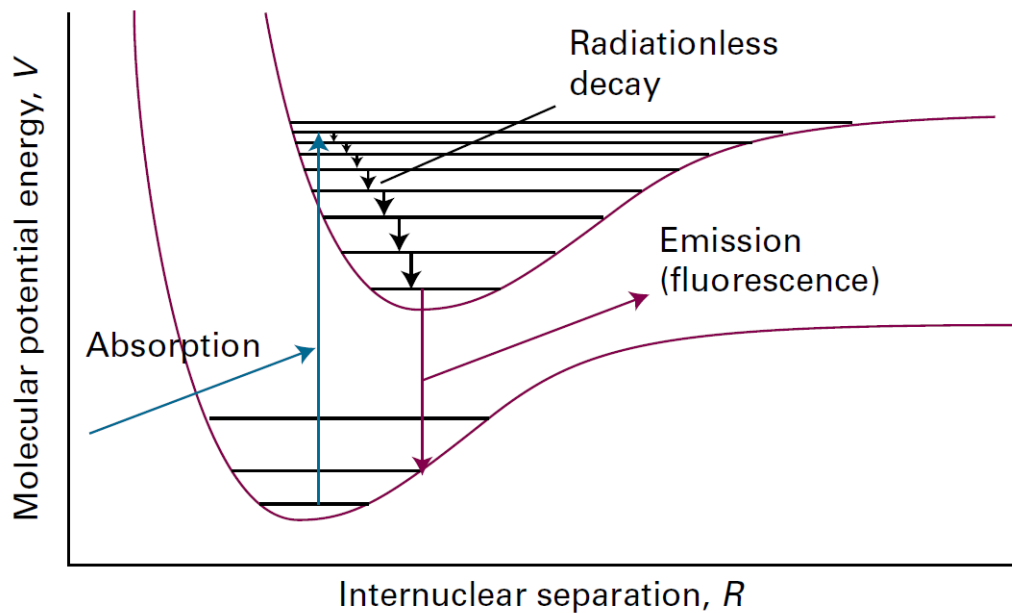
激发态衰减的两种途径：

- **非辐射途径**：传递能量到环境（热），即周边分子的平转振动能
- **辐射途径**：发射光子，包括**荧光**和**磷光**

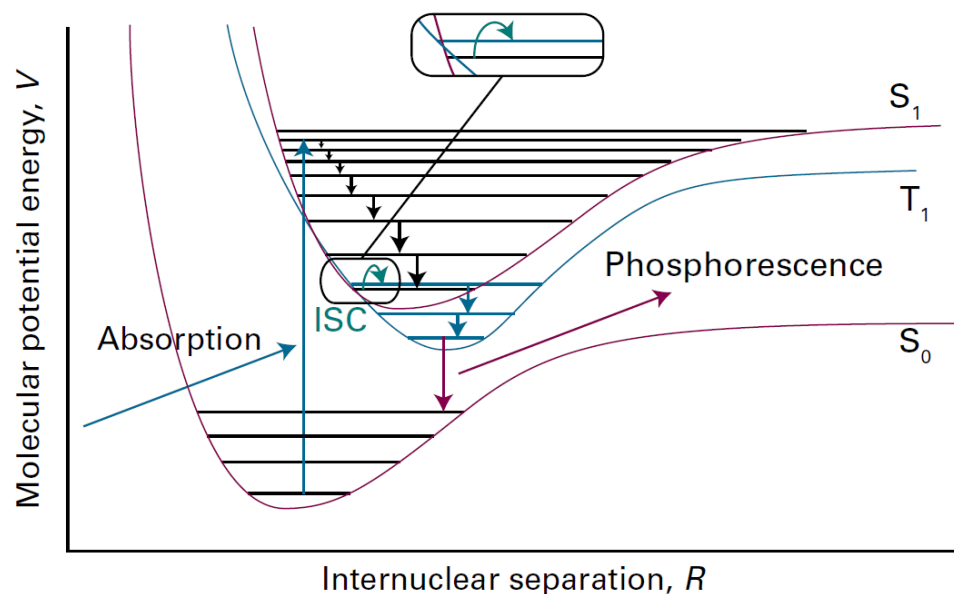


荧光衰减快（淬灭），
磷光衰减慢（秒~小时）

荧光过程 (fluorescence)



磷光过程 (phosphorescence)



没有旋轨耦合，磷光禁阻

考虑旋轨耦合，磷光可微弱发射，但过程缓慢



单重态激发态与三重态激发态
势能面发生了系间穿越
(intersystem crossing, ISC)

ISC由旋轨耦合主导，重元素容易发生

T_1 振动基态发射磷光回到
 S_0 振动激发态

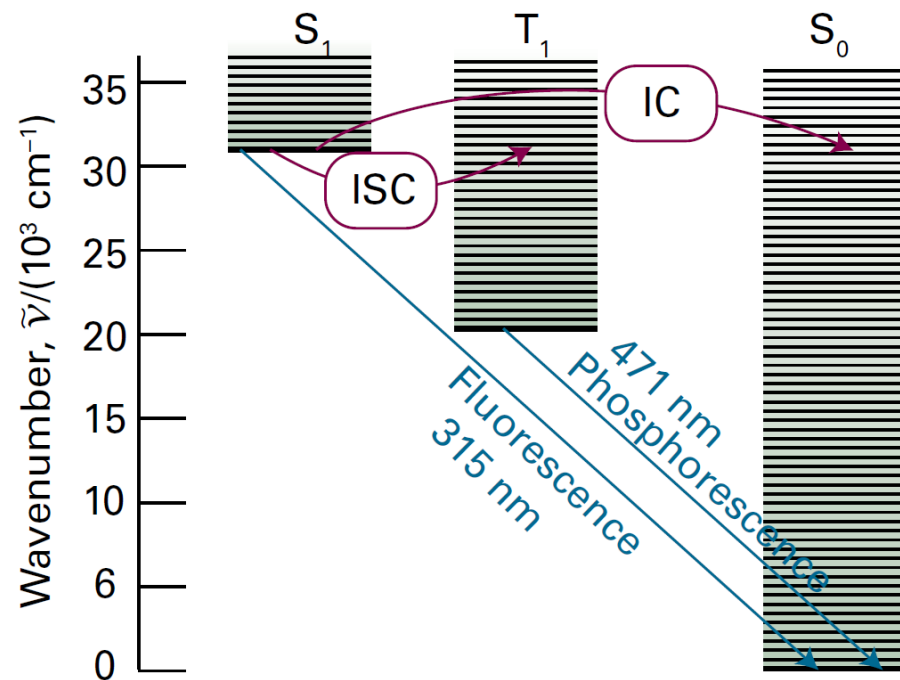
复习:

荧光: $S_1 \rightarrow S_0$ 内转换
(internal conversion, IC)

磷光: $S_1 \rightarrow T_1$ 系间穿越
(intersystem crossing, ISC)

荧光淬灭: 溶剂振动能级
间隔宽 (如水), 容易接
收电子态跃迁能量

增强磷光: 固体中能量转
移效率低, 容易发生ISC;
重元素容易实现旋轨耦合



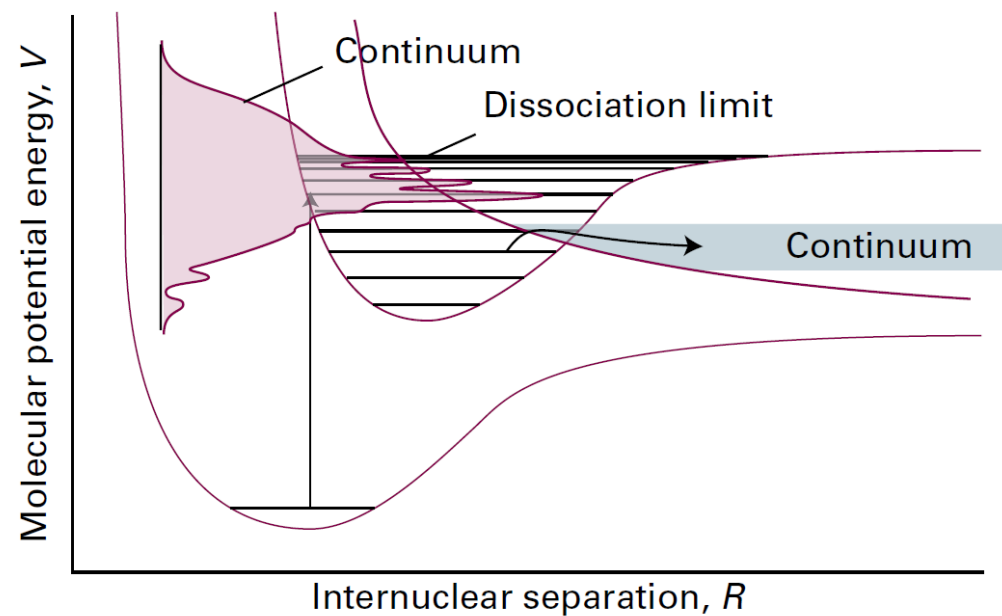
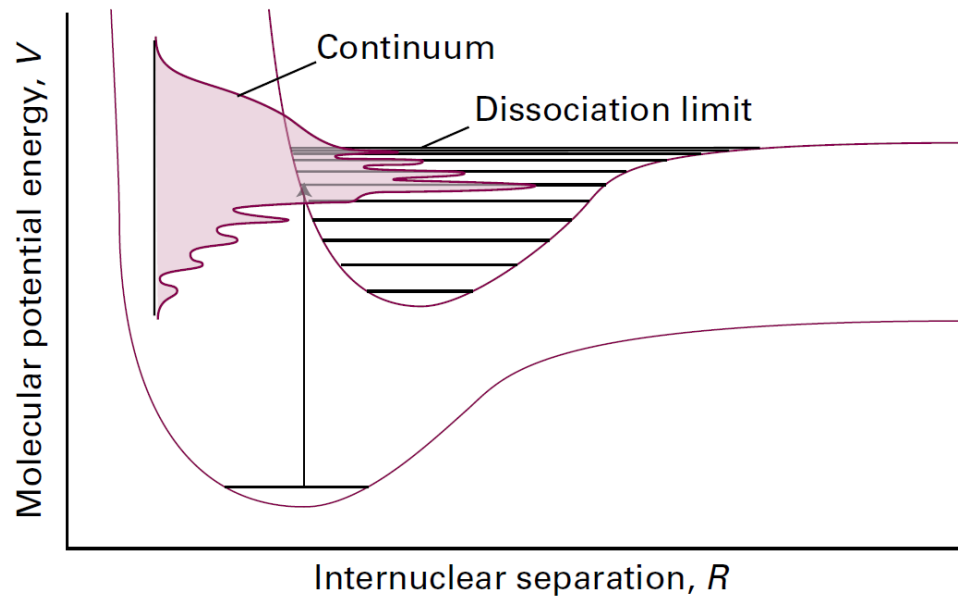
蔡分子荧光、磷光示意图

IC, ISC之间竞争关系

分子解离

通过吸收光谱振动精细结构消失位置来推测激发态解离能

如激发态势能面发生交叉
(假定多重度相同)，在交叉点容易发生内转换，光谱峰分辨率降低



激光 (Laser) :

light **a**mplification by **s**timulated **e**mission of **r**adiation

受激辐射光放大

受激辐射：激发态受到光子的激发，发射出同频光子

激光特性：亮度大，单色性好，方向性好，超短脉冲

用途：光谱（特别是拉曼光谱）、反应动力学、激光测距等等

